原癌基因 & 抑癌基因 ★☆☆（0~2题）

原癌基因

促进C增殖、生长、分化

正调控

①
- 正常存在、高度保守 经若干年后基因未发生变化 VS病毒癌基因(eg.逆转录病毒)易突变
- 正性调控（促进细胞增殖 / 生长 / 分化）
- 分布广泛（在最简单的真核生物单细胞酵母至人类的正常细胞都存在）（2007、2010）

②

某些病毒如逆转录病毒携带病毒癌基因

活化为癌基因
“元神启动、放傀儡、换位、变其他英雄”
（2013）

- ①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率） DNA→RNA
- ②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML） 转位/易位 t(8;14) t(9;22),bcr-abl融合基因
- ③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增 =原来的基因过度表达
- ④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

③ 蛋白质

原癌基因产物（2004、2007、2008、2010、2011、2014、2015、2023、2024）多肽或蛋白质	
生长因子（肽或蛋白质等）	SIS/PDGF、INT-2/FGF “姐妹上网” grow factor Hello kitty做胃镜 绝大部分生长因子受体是酪氨酸激酶
跨膜生长因子受体 （受体型酪氨酸激酶）	EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK “福尔摩斯跨国杀她三个前女友” Tyr PK蛋白激酶 receptor
细胞内信号转导分子	胞质或核内酪氨酸激酶（SRC、ABL 等），MAPK 通路重要分子（RAS、RAF 等）吉尔救RAS,KKK 胞质 胞核 剑圣TP
转录因子	FOS、JUN、MYC “狐狸精转变成了母夜叉” 酪氨酸激酶抑制剂:伊马替尼
细胞周期调节蛋白	CYCLIN D 套细胞淋巴瘤:CD5/20、CyclinD1,t(11;14)

ABL WEE
老医生爱玩剑圣TP
- 酪氨酸激酶受体
  - 胰岛素
  - 多数生长因子
- 酪氨酸激酶结合型受体
  - JAK、SRC、TEC、ZAP

抑癌基因

负调控

⑤

失活机制
“甲尸变”

区域内有嘌呤、磷酸、嘧啶等
- ①启动子区 CpG 岛甲基化 “夹紧”
- ②杂合性丢失（如 RB） 不利于基因表达
- ③基因突变（如 P53）

MDS去甲基化(促进基因表达)药物:阿扎胞苷、地西他滨延迟MDS向AML转化
扎西德勒取经

复方阿司匹林伤害消化系统

P16、P21、P53、APC、PTEN、
VHL、WT、NF、DCC、BRCA、RB 等
（2007、2010、2012、2024、2025）

APC、DCC：大肠癌；VHL：肾癌；WT：肾母C瘤；NF：神经纤维瘤；RB：骨肉瘤、视网膜母C瘤；BRCA：乳腺癌、卵巢癌

胜利了

“有 P 的多数是抑癌基因，但 PDGF 为原癌基因
有 R 的多数是原癌基因，但 RB、BRCA 为抑癌基因”
骨肉瘤、视网膜母C瘤 乳腺癌

- 突变最广泛 -P53 “基因组卫士”
  编码产物是转录因子
  （2016、2026）
  - ①阻止细胞通过 G1/S 期检查点（使细胞停滞在 G1 期）
  - ②促进 DNA 损伤修复
  - ③诱导细胞凋亡或老化
- 最早发现 -RB —— 高磷酸化 RB（失活）不能和转录因子 E2F 结合→细胞能通过 G1/S 期检查点
- 双特异磷酸酶活性 -PTEN —— 水解 PIP3 →抑制 PI3K/AKT 信号通路 生长因子、胰岛素&生长、降糖

⑥

基因重组 / 基因工程 ★★☆（0~2 题）

- **步骤 “分选接转筛”**
  - 得到目的基因 ⑦ “酷酷叫花鸡”（2005、2009、2012、2018）
    - ①化学合成法
    - ②基因组文库法
    - 互补 ③ cDNA 文库法 / 逆转录法 mRNA $\xrightarrow{逆转录}$ cDNA
    - ④聚合酶链反应 PCR 法（最常用）
    - ⑤酵母杂交系统
  - 选择载体 ⑧（携带外源 DNA 片段进入受体细胞）
    - 克隆载体（2003）
      - 质粒（细菌染色体外的小分子双链环状 DNA，2022）、噬菌体 DNA（本身是病毒）、细菌或酵母人工染色体、柯斯 / 黏粒载体 知识就是力量
      - ①至少有一个复制起始点使载体在宿主细胞自主复制以使外源 DNA（目的基因）同步扩增（最基本，2011、2019）
      - ②至少有一个选择标志（如抗生素抗性基因）以区分含与不含载体的细胞 抗生素耐药基因存在于细菌质粒
      - ③有适宜 RE（“分子剪刀”）单一切点以供外源基因插入载体
    - 表达载体（2006）—— 原核（大肠杆菌等）、真核 非克隆载体
  - 目的基因 + 载体 = 重组 DNA ⑨（2017、2025）
    - 黏性末端连接 —— 不同黏端连接（两种不同的 RE）可定向克隆（目的基因按特定方向插入载体）更好；避免单一相同黏端连接（同一 RE）所致的载体自连、DNA 片段反向插入、多拷贝连接现象 易混乱
    - 平端连接
    - 黏 - 平末端连接
    - e.g GTCGAC / CAGCTG ↑平 ↑黏
  - 重组 DNA 转入受体细胞扩增或表达 ⑩（2021、2026）
    - 终点 ①转化：外源 DNA 直接导入细菌或真菌 “终点在细菌或真菌 - 菌→菌” 病毒
    - ②转染：外源 DNA 直接导入真核细胞（除开酵母）、或将噬菌体 DNA 直接导入受体细菌 “终点在真核 - 噬菌体病毒染细菌、细菌染动物”
    - 起点 ③感染：以噬菌体 / 逆转录病毒 / 腺病毒 DNA 作载体构建的重组 DNA 经包装形成病毒颗粒导入宿主细胞 “起点是病毒作载体”
  - 对扩增或表达产物进行筛选 ⑪（2010）
    - ①借助载体遗传标志：标志补救（α 互补）、基因插入失活或表达、抗生素耐药性、噬菌体包装 “不插钥匙”
    - ②借助序列特异性：DNA 测序（最准确）、PCR、RE 酶切、核酸杂交 互补 识别特异序列
    - ③借助亲和（一般指蛋白质）筛选：抗原 - 抗体、配体 - 受体
- **工具酶 “克隆人切你脸多么贱”（1998、2001、2002、2004、2007、2008、2009、2010、2012、2016、2023、2025）**
  - DNA pol Ⅰ 或 Klenow（大片段）片段：合成 cDNA 第二链、标记双链 DNA 3 端（加入被标记的核苷酸 / 填补空隙）、制作探针 “123 扎针”
  - 限制性核酸内切酶 / 限制酶 /RE（多来自细菌）：识别并切割 DNA 双链内部的特异位点（回文结构 / 反向重复序列 “上海自来水来自海上”）（RE 对甲基化的自身 DNA 不起作用）“分子剪刀” 只切割外源DNA
  - 逆转录酶：合成 cDNA 第一链
  - DNA 连接酶：连接目的基因 + 载体
  - 多聚核苷酸激酶：5 端磷酸化、制作探针 “一剂针”
  - 末端转移酶：3 端加尾 真核生物
  - 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团 防止同一RE切后载体自连:暴露出来的5’端和3’端自连（3’,5’-磷酸二酯键）

RNA ⟶ cDNA $\xrightarrow{第二条}$ dsDNA

单　　DNA / RNA　　DNA

DNA → RNA →蛋白质

表达

检测基因表达：绝无DNA印迹法（Southern blotting）

基因诊断-核酸分子杂交：绝无蛋白质/免疫印渍技术(Western blotting)

分子生物学技术等 ★★☆（0~2题）

- 印渍技术/印迹法 “帅呆男人王鹏”（2008、2013、2020）
  - SD小体:内胚窦瘤、卵黄囊瘤
  - ① DNA 印迹法（Southern blotting）：DNA-DNA 杂交分析
  - ② RNA 印迹法（Northern blotting）：检测 RNA 表达
  - ③蛋白质 / 免疫印迹法（Western blotting）：检测蛋白质表达
    - Protein
- 聚合酶链反应 PCR（2007、2008、2014、2022）
  - 反应系统：耐热 DNA 聚合酶（Taq 酶）、模板 DNA、两种特异 DNA 引物、四种 dNTP、缓冲溶液
    - A、G、C、T
  - 让DNA两条链分开
  - 步骤：变性→复性→延伸 ⑫
  - RT-PCR(RT-反转录)
  - PCR 及衍生技术的应用
    - “学生体检：扩增得到学生（克隆）测身高（测序）、称体重（微量分析）发现其中有学生突变了（突变分析）拿来改造一下（体外突变）改造好了去表达（基因表达）”
    - ①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
    - ② DNA 序列分析（测序）先逆转录变成DNA
    - ③ DNA 和 RNA 微量分析 敏感性高,对模版要求低
    - ④基因突变分析检测（基因诊断）
    - ⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
    - ⑥基因表达分析检测
    - DNA → RNA →蛋白质

研究基因表达的分子生物学技术
Northern blotting
Western blotting
RT-PCR/ 逆转录 PCR

- 相互作用（2013、2017、2018、2023、2024）
  - 分析 DNA- 蛋白质相互作用
    - ①凝胶阻滞实验 / 电泳迁移率变动测定 EMSA “您教孙子游泳、EMS” 快递 （也可用于 RNA- 蛋白质）
    - ②染色质免疫沉淀 ChIP “chromatin 染色质、immunity 免疫。染色质想到 DNA、免疫想到蛋白质”
      - DNA 蛋白质
  - 分析蛋白质 - 蛋白质相互作用 “双亲嗜银”
    - ①酵母双杂交 单杂交×
    - ②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
      - 沉淀
    - ③噬菌体显示系统筛选
    - ④荧光能量共振转移 FRET “energy transfer”
      - 能量转移
    - VS 谷胱甘肽的过氧化物酶 GSH→GSSG
    - 谷胱甘肽的还原酶 GSH←GSSG
- 基因诊断 “杂交鸡的芯片测序”
  - ①核酸分子杂交（最基本）：Southern blotting、Northern blotting、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交 FISH
  - ② PCR（特异、快速）
    - 引物特异
  - ③基因芯片（大规模）
  - ④ DNA 序列分析 / 测序（最直接和确切）

分子生物学技术等 ★★☆（0~2题）

- 13 基因治疗（2011、2013）
  - 载体常用病毒
  - 靶细胞：体细胞如造血干细胞（禁用生殖细胞）伦理问题
  - 策略 “牙齿”
    - ①致病基因精确的原位修复（最理想）：基因修 / 矫正（直接纠正突变碱基）、基因置换（用正常基因替换） “正直”
    - ②基因增强 / 补（最主要） “补助”
    - ③基因干扰 / 沉默：降解特定 RNA、抑制癌基因过度表达
    - ④自杀基因：诱发肿瘤细胞死亡
- 基因结构分析（2024）
  - 剪掉内含子(真核),不会针对DNA剪接
  - 确定编码序列：生物信息学“数据库”、cDNA 文库、RNA 剪接分析“CD 作词、编曲、剪辑”
  - 确定启动子：生物信息学、启动子克隆（PCR 结合测序）、核酸 - 蛋白质相互作用（EMSA 和 ChIP）“核弹启动、砰”
  - repid
  - 确定转录起始点：生物信息学、直接克隆测序、5-cDNA 末端快速扩增 RACE“CD 有始有终、收尾了快点直接点”
  - site
  - 确定增强子：染色质免疫共沉淀技术结合测序 ChIP-seq、位点特异性整合荧光激活细胞分选测序 SIF-seq“CS 增强”